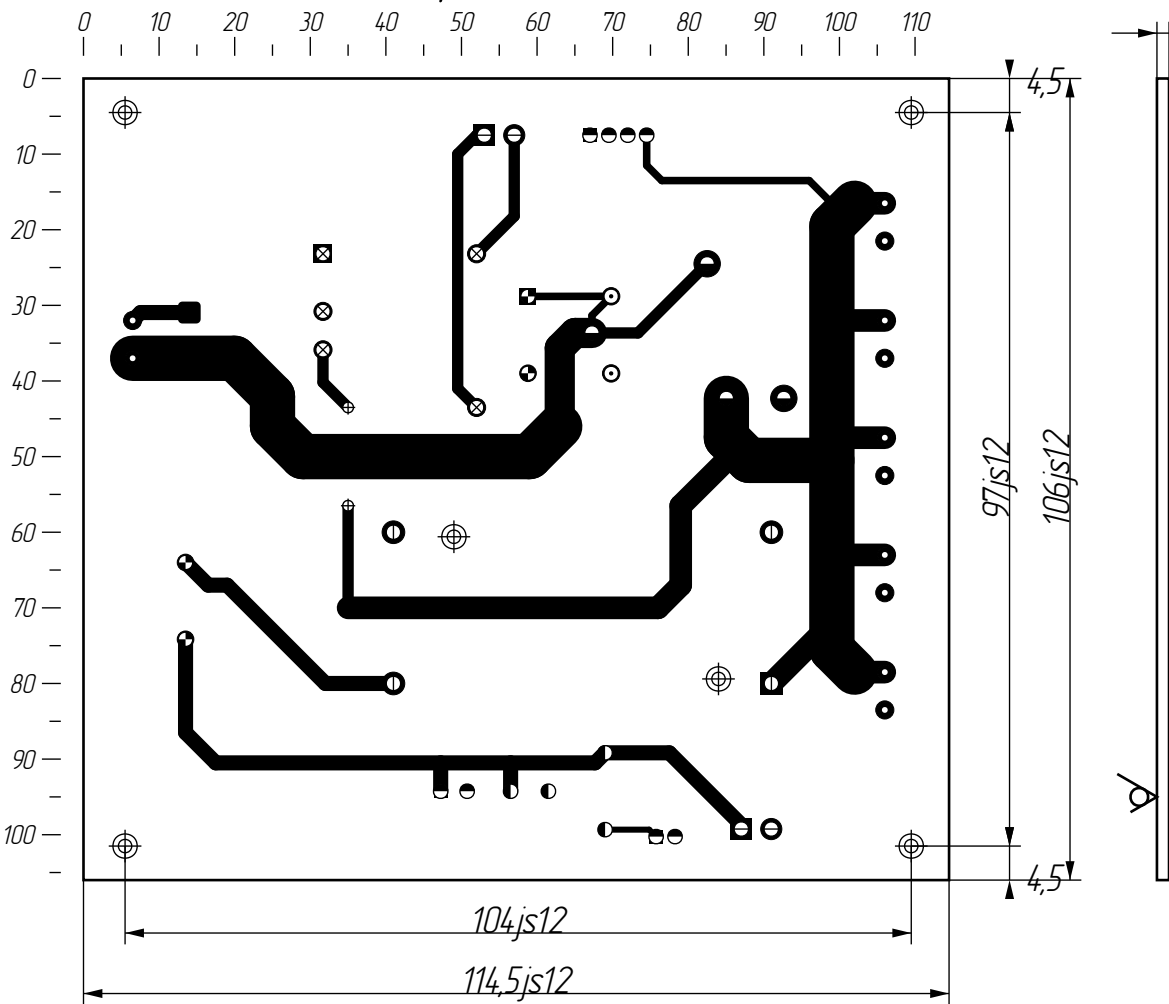


0010102010100

Rz 40 (✓)

Верхний слой



Нижний слой

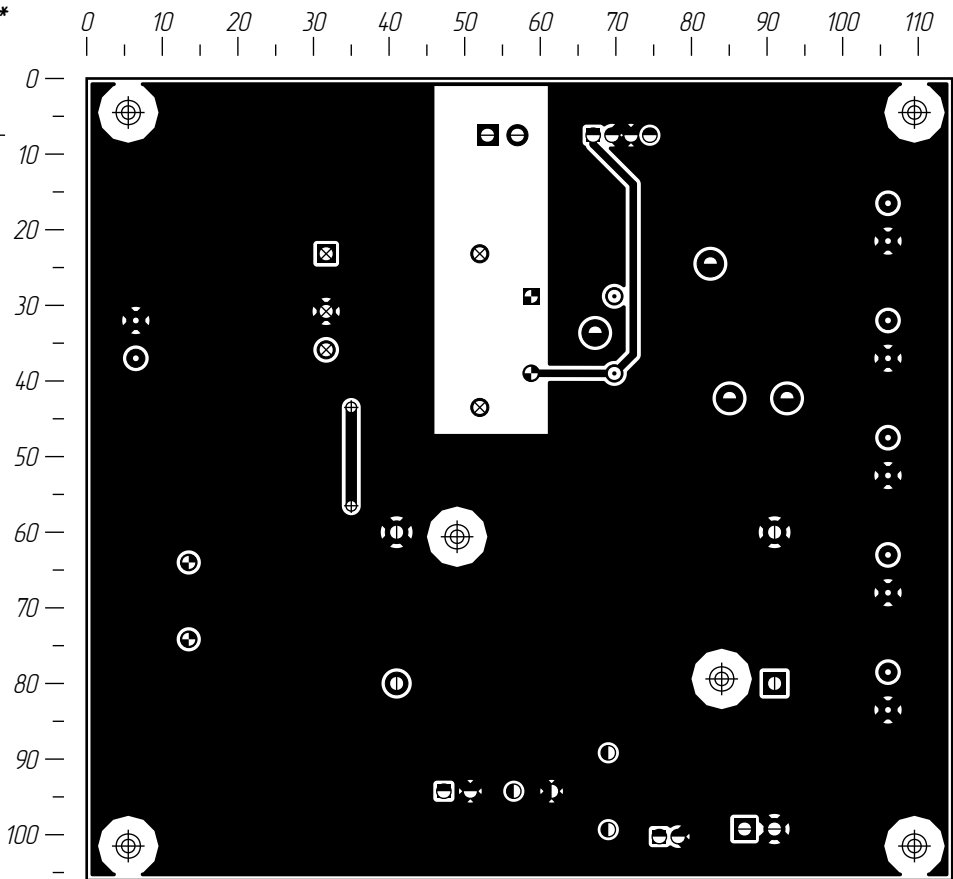


Таблица 2. Параметры и порядок размещения слоёв печатной платы

Материал	Слой	Толщина, мм
Медь	Верхний гальванический слой	
PSR-4000 H85	Маска верхнего слоя	
Медь (фольга)	Верхний проводниковый слой	0,018
FR-4	Слой диэлектрика	
Медь (фольга)	Нижний проводниковый слой	0,018
PSR-4000 H85	Маска нижнего слоя	
Медь	Нижний гальванический слой	

Толщина печатной платы: 1,6 мм

Таблица 1. Параметры отверстий печатной платы

Обозначение отверстия	Диаметр отверстия, мм	Наличие металлизации	Количество отверстий	Диаметр контактной площадки, мм	Назначение
⊕	∅0,6	Есть	2	∅1,2	переходные
●	∅0,9	Есть	4	∅1,8	выводы элементов
●	∅1,0	Есть	8	∅1,8	выводы элементов
●	∅1,1	Есть	4	∅2,2	выводы элементов
⊙	∅1,3	Есть	2	∅2,3	выводы элементов
●	∅1,3	Есть	12	∅2,4	выводы элементов
⊗	∅1,4	Есть	5	∅2,4	выводы элементов
⊖	∅1,5	Есть	4	∅3,0	выводы элементов
⊖	∅1,7	Есть	4	∅2,8	выводы элементов
●	∅2,1	Есть	4	∅3,5	выводы элементов
⊕	∅3,2	Нет	6	—	крепежные (4), U1 (2)

- *Размеры для справок.
- Плата должна соответствовать требованиям ГОСТ 23752-79, группа жесткости 3.
- Плату изготовить методом металлизации сквозных отверстий. Класс точности 3 по ГОСТ Р 53429-2009.
- Параметры отверстий приведены в табл. 1, параметры и порядок размещения слоёв — в табл. 2.
- Ширина проводников не менее 0,8 мм, зазор между элементами проводящего рисунка не менее 0,5 мм.
- Покрывтие — маска паяльная PSR-4000 H85, кроме мест пайки.
- Финишное покрытие контактных площадок — HAL бессвинцовый.
- Нижний слой показан со стороны верхнего слоя.
- Неуказанные предельные отклонения размеров H12, h12, ±IT12/2.
- Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и ОСТ 4.010.030.
- Остальные технические требования по ОСТ 4.ГО.070.015.

					СМ7.02.01.01.00				
					Манипулятор для лабораторных работ. Плата питания	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1:1
Разраб.		Соловцов М. А.							
Пров.		Бошляков А. А.							
Т. контр.									
						Лист 1		Листов 1	
Н. контр.					Стеклотекстолит FR-4	МГТУ им. Н.Э. Баумана группа СМ7-21М			
Утв.									